

TB Delay

AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein Stereo-Feedback-Delay-Instrument mit Free/Sync/Tune Timing, mehreren Tap-Stilen, Charaktermodellen, Modulation, Diffusion, Tonhöhen-/Frequenz-/granularen Transformationen, Ducking, Freeze und Routing-Optionen.



Katalogversion: 1.0.0

Dokumentationsausgabe: 2026-08-04

Für den Host sichtbare Endpunkte dokumentiert: 38

1. Produktzweck

Ein Stereo-Feedback-Delay-Instrument mit Free/Sync/Tune Timing, mehreren Tap-Stilen, Charaktermodellen, Modulation, Diffusion, Tonhöhen-/Frequenz-/granularen Transformationen, Ducking, Freeze und Routing-Optionen.

Eine herkömmliche Verzögerung wiederholt eine feste Kopie. TB Delay ist für Wiederholungen konzipiert, die sich in jedem Zyklus weiterentwickeln, und deckt dennoch präzise Utility-Echo-, Slap-, Dual-, Ping-Pong-, Ratio- und tempofixierte Arbeit ab. Character, Farb-, Modulations- und Körnungstransformationen können innerhalb der Rückkopplungsschleife oder danach leben.

Welches Ergebnis es erzeugt

- Clean-Dienstprogramm und temposynchronisierte Verzögerung
- Stereo Dual-, Ping-Pong-, Ratio- und Multi-Tap-Muster
- Tape, BBD und digitales Zeichen
- Pitch, Frequenzverschiebung, Umkehrung, Diffusion und granulare Entwicklung

Signalfluss

Input -> Timing/Tap-Generator -> Stereostil und Abstand -> Rückkopplungsschleife mit Zeichen-/Farb-/Transformationsrouting -> Ducking und Ausgabe -> trocken/nass Mix

2. Vollständiger Funktionsführer

Time Modi

Free verwendet Delay Time in Millisekunden. Sync verwendet Host-Tempo und Division. Tune behandelt die Verzögerung als ein tonhöhenbezogenes Kammintervall. Time Change wählt Crossfade oder Glide aus, wenn sich das Timing verschiebt.

Stile und Wasserhähne

Single, Dual, Ping Pong und Ratio bestimmen die Stereotopologie. Taps wählt 1, 2, 4 oder 8 Wiederholungen aus; Spacing, Swing, Offset, Diverge und Width verteilen sie.

Feedback und Sicherheit

Feedback erweitert die Regeneration auf ein sich selbst tragendes Gebiet. Freeze enthält die aktuelle Schleife. Ändern Sie High-Feedback- und Freeze-Zustände vorsichtig, da sich interne Energie ansammeln kann.

Character

Die Modelle Clean, Tape, BBD und Digital werden mit Drive und Age kombiniert. Low Cut und High Cut steuern die Feedback-Bandbreite.

Modulation und Diffusion

Mod Rate und Mod Depth verschieben Verzögerungszeit. Smear und Size diffuse Wiederholungen von diskreten Echos in Richtung einer Wolke.

Spektrale Transformationen

Pitch verschiebt Wiederholungen in Halbtönen, Shift verschiebt sie in der Frequenz in Hertz und Reverse legt die umgekehrte Wahrscheinlichkeit fest. Diese können aufsteigende, absteigende oder unharmonische Zyklen erzeugen.

Granulatsystem

Grain, Grain Size, Density, Spray und zugehörige Transformationssteuerelemente fragmentieren die Wiederholungen. Grain Transform Bypass deaktiviert diesen Transformationsblock, ohne die gesamte Verzögerung zu ändern.

Transform Route

Loop platziert Transformationen innerhalb der Regeneration, sodass sich jeder Zyklus weiterentwickelt; Post wendet sie nach der Rückkopplungsschleife an, um einen stabileren Echokern zu erzielen.

Ducking, Mix und Output

Duck verringert die Nassaktivität rund um die Trockenquelle. Mix legt das endgültige Trocken-/Nassgleichgewicht fest und Output schneidet das Gesamtergebnis ab. Stereo Bypass und Color Space Bypass isolieren definierte Unterpfade im bereitgestellten Build.

Programme

Die umfangreiche Programmbank umfasst Utility Delay, Vocal Pocket, Gitarren, Ping-Pong, Goldener Schnitt, Slap-Familien, Doubles, Chorus Drift, Reverse Tails und Octave Sparks.

3. Schnellstart

1. Wählen Sie Free, Sync oder Tune und legen Sie Delay Time oder Division fest.
2. Wählen Sie Style, Taps, Spacing und Width.
3. Stellen Sie Feedback zunächst auf einen Wert unterhalb der Selbstoszillation ein.
4. Wählen Sie Character und legen Sie Drive, Age, Low Cut und High Cut fest.
5. Modulation hinzufügen oder Smear/Size.
6. Wählen Sie Loop oder Post Transformationsrouting und fügen Sie dann Pitch, Shift, Reverse oder Grain hinzu.
7. Legen Sie Duck, Mix und Output fest.
8. Verwenden Sie Freeze erst, nachdem die Schleifenebene gesteuert wurde.

4. Praktische Arbeitsabläufe

Gesanglich punktierte Achtel

1. Wählen Sie Sync und 1/8 D.
2. Verwenden Sie Ping Pong oder Dual.
3. High-Pass und Tiefpass des Feedbacks.
4. Fügen Sie Duck hinzu, damit die Wörter klar bleiben.
5. Lassen Sie Transformationen ausgeschaltet oder Post für eine stabile Wiederholung.

Erwartetes Ergebnis: Eine weite rhythmische Bandbreite unterstützt den Gesang, ohne jede Phrase zu maskieren.

Sich entwickelnde Tonhöhenspirale

1. Verwenden Sie moderate Feedback.
2. Setzen Sie Transform Route auf Loop.
3. Fügen Sie +7 oder +12 Pitch und etwas Smear hinzu.
4. Verwenden Sie High Cut und Output, um die sich ansammelnde Helligkeit einzudämmen.

Erwartetes Ergebnis: Jede Wiederholung steigert sich und verteilt sich in einer kontrollierten Spirale.

Körnige Gefrierwolke

1. Stellen Sie zunächst eine stabile Schleife ein.
2. Erhöhen Sie Grain, Density und Spray.
3. Verwenden Sie Freeze erst, nachdem die Ebene sicher ist.
4. Automatisieren Sie Mix und Output für den Ein- und Ausstieg.

Erwartetes Ergebnis: Die Verzögerung wird zu einer schwebenden, strukturierten Wolke.

5. Automatisierung, Gain-Staging und Sitzungsnutzung

- Automatisieren Sie nur Steuerungen, die einem klaren musikalischen Übergang dienen. Fast Die Bewegung von Frequenz-, Zeit-, Tonhöhen-, Modus-, Oversampling- oder Algorithmus-Selektoren kann absichtlich zu Artefakten führen oder einen Host-sicheren Übergang erfordern.
- Passen Sie die wahrgenommene Lautstärke an, bevor Sie die Qualität beurteilen. Eine lautere Einstellung erscheint oft besser, auch wenn die Verarbeitungsentscheidung nicht besser ist.
- Verwenden Sie den Plug-in-Bypass-Endpunkt zum Vergleich und bewahren Sie eine unverarbeitete Quelle oder eine frühere Projektversion auf.
- Fabrikprogramme sind Ausgangspunkte. Durch das Laden eines Programms werden mehrere Parameter geändert. Speichern Sie eine neue DAW-Voreinstellung, nachdem Sie sie an die Quelle angepasst haben.
- Der Parameteranhang wird aus dem installierten Hostvertrag VST3 erfasst. Es listet jeden vom Host sichtbaren Endpunkt, seinen angezeigten Bereich/Optionen, Standard, Automatisierungsstatus und Kennung auf.

6. Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Fehlerbehebung

- Feedback über 100 Prozent und Freeze können zu einem außer Kontrolle geratenen Niveau führen.
- Für die Temposynchronisierung ist ein gültiger Host-BPM erforderlich.
- Pitch, Körnung, Diffusion und hohe Tap-Anzahlen erhöhen die CPU und können absichtlich Artefakte hinzufügen.
- Der aktuelle Host-Text-Roundtrip für einen Verzögerungsparameter weist eine geringfügige Präzisionsabweichung auf; Der Audiobetrieb bleibt davon unberührt.
- Keine hörbare Änderung: Stellen Sie sicher, dass das Plug-in und der relevante Unterblock aktiviert sind, Mix/Amount keinen neutralen Wert hat und die Quelle im verarbeiteten Bereich Energie enthält.
- Unerwartetes Niveau: Setzen Sie die Eingangs-, Ausgangs-, Sende-, Rückkopplungs- und Parallelmischungssteuerungen auf konservative Werte zurück und bauen Sie dann die Einstellung Block für Block neu auf.
- Die Automatisierung stimmt nicht mit dem Panel überein: Laden Sie das Projekt neu, bestätigen Sie, dass DAW die aktuelle Plug-in-Version anspricht, und prüfen Sie, ob ein Werksprogramm oder ein Statusabruf die Werte ersetzt hat.

- Clicks oder Übergänge: Vermeiden Sie stichprobenartige Änderungen an Algorithmus, Zeit, Tonhöhe, Modus oder Oversampling-Selektoren, es sei denn, der Ton ist beabsichtigt.

7. Vollständige Referenz der Hostparameter

Dieser Anhang enthält alle 38 Parameter, die vom aktuell installierten VST3 einem Host bereitgestellt werden. Wiederholte EQ-Band-Endpunkte werden absichtlich aufgelistet und nicht minimiert. Diskrete Optionen werden vollständig gedruckt, wenn sie im Basisvertrag offengelegt werden.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Age VST3 ID 96511	0.00 zu 100.00	28.00	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Age. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisierbar; Bypass	Schaltet den gesamten Plug-In-Verarbeitungspfad über den für den Host sichtbaren Bypass-Endpunkt ein oder aus.
Character VST3 ID 1564195625	Clean, Tape, BBD, Digital	Tape	Automatisierbar	Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.
Color Space Bypass VST3 ID 2141649309	Off, On	Off	Automatisierbar	Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.
Delay Time VST3 ID 3560141	10.0000000 zu 8000.0000000	375.0000305	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Delay Time. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Density VST3 ID 1552717032	1 zu 8	4	Automatisierbar	Steuert die Granulatdichte, Streuung oder zufällige Variation für den genannten Prozess.
Diverge VST3 ID 1674212956	0.00 zu 100.00	0.00	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Diverge. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Division VST3 ID 364720301	1/32, 1/32 T, 1/32 D, 1/16, 1/16 T, 1/16 D, 1/8, 1/8 T, 1/8 D, 1/4, 1/4 T, 1/4 D, 1/2, 1/2 T, 1/2 D, 1/1, 1/1 T, 1/1 D	1/8 D	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Division. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Drive VST3 ID 95852938	0.00 zu 100.00	18.00	Automatisierbar	Steuert oder aktiviert nichtlineare Dichte, harmonische Farbe oder Peak-Shaping.
Duck VST3 ID 3094713	0.00 zu 100.00	25.00	Automatisierbar	Reduziert die Effektrückgabe, während ein direkter Eingang vorhanden ist, sodass die Quelle klar bleibt.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.00 zu 110.00	48.00	Automatisierbar	Gibt das verarbeitete Signal an seinen eigenen Eingang zurück und erweitert oder verstärkt den Effekt.
Freeze VST3 ID 881080983	Off, On	Off	Automatisierbar	Hält oder erhält den aktuellen internen Zustand aufrecht, bis er freigegeben wird.
Grain VST3 ID 98615419	0.00 zu 100.00	0.00	Automatisierbar	Steuert die Granulatdichte, Streuung oder zufällige Variation für den genannten Prozess.
Grain Size VST3 ID 535555397	10.0000000 zu 500.0000000	90.0000076	Automatisierbar	Formt die räumliche Dichte, die Resonanzausbreitung oder den diffusen Körper für den genannten Prozess.
Grain Transform Bypass VST3 ID 1352848479	Off, On	Off	Automatisierbar	Legt fest, wie stark der benannte Prozess das Signal beeinflusst.
High Cut VST3 ID 462548517	500.0000000 zu 20000.0000000	9000.0000000	Automatisierbar	Reduziert den Hochfrequenzinhalt oder verkürzt den Hochfrequenzabfall im zugehörigen Pfad.
Low Cut VST3 ID 356813527	20.0000000 zu 2000.0000000	120.0000229	Automatisierbar	Reduziert niederfrequente Inhalte im zugehörigen Audio- oder Detektorpfad.
Mix VST3 ID 108124	0.00 zu 100.00	30.00	Automatisierbar	Legt die Balance zwischen dem Originalsignal und dem vollständig verarbeiteten Pfad fest.
Mod Depth VST3 ID 2105674566	0.000 zu 20.000	0.800	Automatisierbar	Legt fest, wie stark der benannte Prozess das Signal beeinflusst.
Mod Rate VST3 ID 1523085309	0.0200000 zu 10.0000000	0.2500000	Automatisierbar	Legt die Geschwindigkeit der Modulation, Bewegung oder wiederholten Änderung fest.
Offset VST3 ID 1127703699	-100.00 zu 100.00	0.00	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Offset. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 zu 6.00	0.00	Automatisierbar	Legt den endgültigen Ausgangspegel nach der Hauptverarbeitung des Plug-Ins fest oder begrenzt ihn.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 zu 24.00	0.00	Automatisierbar	Verschiebt Tonhöhe, Frequenzstruktur oder wahrgenommene Resonanzgröße für den genannten Prozess.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Utility, Vocal Pocket, Wide Dual Guitar, Classic Ping Pong, Golden Ratio, Tape Slap, Dub Throw, Mono Safe Quarter, Clean Dotted Eighth, Studio Slap 80, Vintage Slap 120, Dark Vocal Slap, Bright Guitar Slap, Stereo Double 18, Loose Double 28, Microshift Double, Stereo Chorus Drift, Reverse Tail Slap, Wide ADT, Straight Eighth Grid, Dotted Pulse Train, Triplet Relay, Sixteenth Cascade, Quarter Note Call, Late Swing Taps, Early Swing Taps, Contracting Steps, Expanding Steps, Eight Tap Machine, Narrow Relay, Panoramic Relay, Lazy Right Return, Fast Right Return, Dual Counterstep, Ratio Crosscurrent, Opposed Orbit, Diffuse Ping Pong, Mono Input Expander, Stereo Dub Circle, Fresh Tape Repeat, Warm Reel Echo, Worn Tape, Saturated Tape Loop, Slow Wow Memory, Fast Flutter Reel, Broken Cassette, BBD Haze, BBD Chorus Echo, Dark Bucket Trail, Pristine Digital, Digital Crunch, 12-Bit Repeat, 6-Bit Collapse, Clocked Ping Pong, Telephone Memory, Narrowband Pager, Lo-Fi Stutter, Buffer Skip, Pixel Dust, Comb Bloom, Hollow Notch, Plucked Wire, Glass String, Bass Tube, Damped Resonator, Subtle Flange, Jet Flange, Stereo Comb Split, Digital Bell Bank, Spiral Ascender, Spiral Descender, Mirror Orbit, Metallic Barber Pole, Gentle Lift, Gentle Fall, Opposed Currents, Post Shift Halo, Ping Pong Helix, Grain Shift Dust, Small Room Bloom, Diffuse Chamber, Dark Hallway, Bright Plate Trail, Eight Tap Nebula, Wide Ambient Wash, Mono Fog, Rhythmic Bloom, Deep Space Return, Ducking Atmosphere, Grain Cloud, Reverse Cloud, Freeze Ready Constellation, Scatter Echo, Micrograin Chorus, Tape Granules, Freeze Ready Reverse Swell, Shimmer Twelve, Falling Fifth, Two Octave Spark	Init	Automatisierbar	Wählt ein Werksprogramm aus. Beim Laden eines Programms wird ein koordinierter Satz von Plug-in-Parametern aufgerufen.
Reverse VST3 ID 1099846370	0.00 zu 100.00	0.00	Automatisierbar	Legt fest, ob und wie oft Audiofragmente rückwärts abgespielt werden.
Shift VST3 ID 109407362	-2000.00 zu 2000.00	0.00	Automatisierbar	Verschiebt Tonhöhe, Frequenzstruktur oder wahrgenommene Resonanzgröße für den genannten Prozess.
Size VST3 ID 3530753	2.0000000 zu 120.0000000	32.0000000	Automatisierbar	Formt die räumliche Dichte, die Resonanzausbreitung oder den diffusen Körper für den genannten Prozess.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Smear VST3 ID 109552316	0.00 zu 100.00	12.00	Automatisierbar	Formt die räumliche Dichte, die Resonanzausbreitung oder den diffusen Körper für den genannten Prozess.
Spacing VST3 ID 135324739	25.00 zu 200.00	100.00	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Spacing. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Spray VST3 ID 109654189	0.00 zu 100.00	15.00	Automatisierbar	Steuert die Granulatdichte, Streuung oder zufällige Variation für den genannten Prozess.
Stereo Bypass VST3 ID 24406799	Off, On	Off	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Stereo Bypass. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Style VST3 ID 109780401	Single, Dual, Ping Pong, Ratio	Ping Pong	Automatisierbar	Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.
Swing VST3 ID 109854462	-50.00 zu 50.00	0.00	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Swing. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Taps VST3 ID 3552560	1, 2, 4, 8	1	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Taps. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Time Change VST3 ID 679287144	Crossfade, Glide	Glide	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Time Change. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Time Mode VST3 ID 36460501	Free, Sync, Tune	Sync	Automatisierbar	Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.
Transform Route VST3 ID 1824145334	Loop, Post	Loop	Automatisierbar	Legt fest, wie stark der benannte Prozess das Signal beeinflusst.
Width VST3 ID 113126854	0.00 zu 200.00	130.00	Automatisierbar	Legt die Stereospreizung oder die seitliche Verteilung des verarbeiteten Signals fest.

Dokumentationsbasis

Erstellt aus dem aktuellen öffentlichen Katalog, aktuellen lokalen Produktbeschreibungen und Implementierungshinweisen (sofern verfügbar), vorhandenen englischen Handbüchern (sofern verfügbar) und einem direkten Scan des installierten VST3-Hostvertrags. Interne Implementierungsdetails, die nicht für den Benutzer sichtbar sind, werden absichtlich ausgeschlossen; Alle benutzerseitigen Funktionen und für den Host sichtbaren Steuerelemente werden dokumentiert.